RutaBrasa

Sistema multi-agente con Groq para planificar el reparto de una distribuidora en Lima



Las Grills · Caso 3: Planificador logístico
Jimena Gurbillon · Maria Surco · Nayeli Guzman · Bihonda Epiquien · Andrea Coa
Hackathon 7 · Planificación y Toma de Decisiones en IA · UTEC · 14 de octubre de 2026

El problema: cada mañana, ~19 pedidos y 5 vehículos

Contexto
Distribuidora (ficticia) en Surquillo que abastece a pollerías y parrillas con carne refrigerada, carbón y abarrotes.

Decisión a apoyar
Qué vehículo lleva cada pedido, en qué orden y si alguno hace una segunda vuelta.

Usuario
El jefe de despacho aprueba; choferes y área comercial usan las hojas de ruta y las ETA.

Impacto
Planificar en ~2 min en vez de ~45 y saber antes de salir qué pedidos no se van a cumplir.

×1.7
tiempo de viaje en hora punta (7:00–10:00)

73%
de la carga es refrigerada: cadena de frío

8:00–12:30
ventanas de recepción, antes del almuerzo

Criterios: Factibilidad (dura) · Puntualidad · Costo · Tiempo total · Robustez · Complejidad

Cuatro agentes, cuatro formas distintas de fallar

1 · Analista
qwen3.8-27b · 6 tools

Traduce el prompt en cambios validados en el estado.

Inventar datos → tools que validan

2 · Planificador
gpt-oss-120b · JSON estricto

Propone 3 estrategias; el código agrega una línea base H.

Variantes cosméticas → 3 lógicas obligatorias

3 · Evaluador
gpt-oss-120b · 2 tools

Simula y compara tiempo, costo, complejidad y riesgo.

Opinar sin medir → simular es obligatorio

4 · Decisor
gpt-oss-120b · JSON estricto

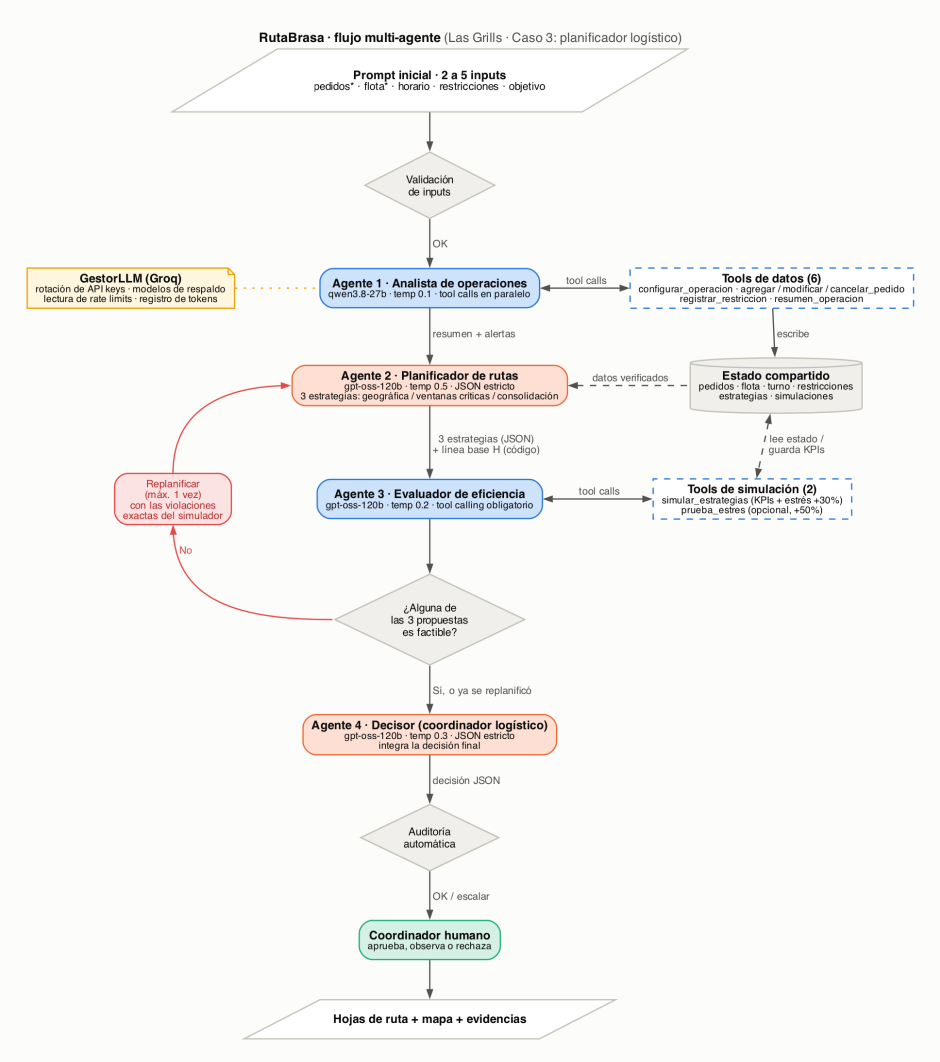
Elige, justifica y deja riesgos y checklist.

Cifras inventadas → auditoría

¿Por qué no 3? quien propone no debe evaluarse a sí mismo, y quien mide no debe decidir.

¿Por qué no 5? verificar capacidad y ventanas es cálculo: lo hace un simulador determinista, no otro LLM (exacto, gratis y ahorra ~25% de tokens).

Flujo: secuencial, con un bucle de replanificación



1

Orden

Analista → Planificador → Evaluador → Decisor → coordinador humano.

2

Qué pasa entre agentes

Datos verificados del estado compartido (no copiados de texto), estrategias en JSON y KPIs del simulador.

3

Tipo de flujo

Secuencial con bucle condicional: si ninguna estrategia es factible, vuelve al Planificador una sola vez con las violaciones exactas.

4

Quién integra

El Decisor elige y justifica; el orquestador (código) arma las hojas de ruta desde la simulación; el coordinador aprueba.

Groq: 8 tools propias y una demo sin sorpresas

Tools propias con tool calling nativo

Analista

configurar_operacion	agregar_pedido
modificar_pedido	cancelar_pedido
registrar_restriccion	resumen_operacion

Evaluador

simular_estrategias	prueba_estres

Cada tool valida sus argumentos y responde ok o un error legible, así el agente puede corregir su propia llamada.

Una key por integrante
Se leen del .env y se rotan automáticamente.

Lectura de rate limits
Cabeceras x-ratelimit-* y retry-after: espera o cambia de key.

Modelos de respaldo
Si un modelo no está disponible, el agente pasa al siguiente.

Preflight antes de la demo
Verifica keys, modelos disponibles y cuota restante.

36.1 mil tokens
por corrida completa · 10 llamadas a la API · 2 modelos para repartir la cuota por minuto

Demo en vivo: ustedes dictan el input

1 · pedidos
obligatorio
“Agreguen un urgente de 20 kg de pollo en Lince, 8:30–9:15”

2 · flota
obligatorio
“Hoy se malogró una furgoneta”

3 · horario
opcional
“Salimos a las 8 y volvemos antes de las 2”

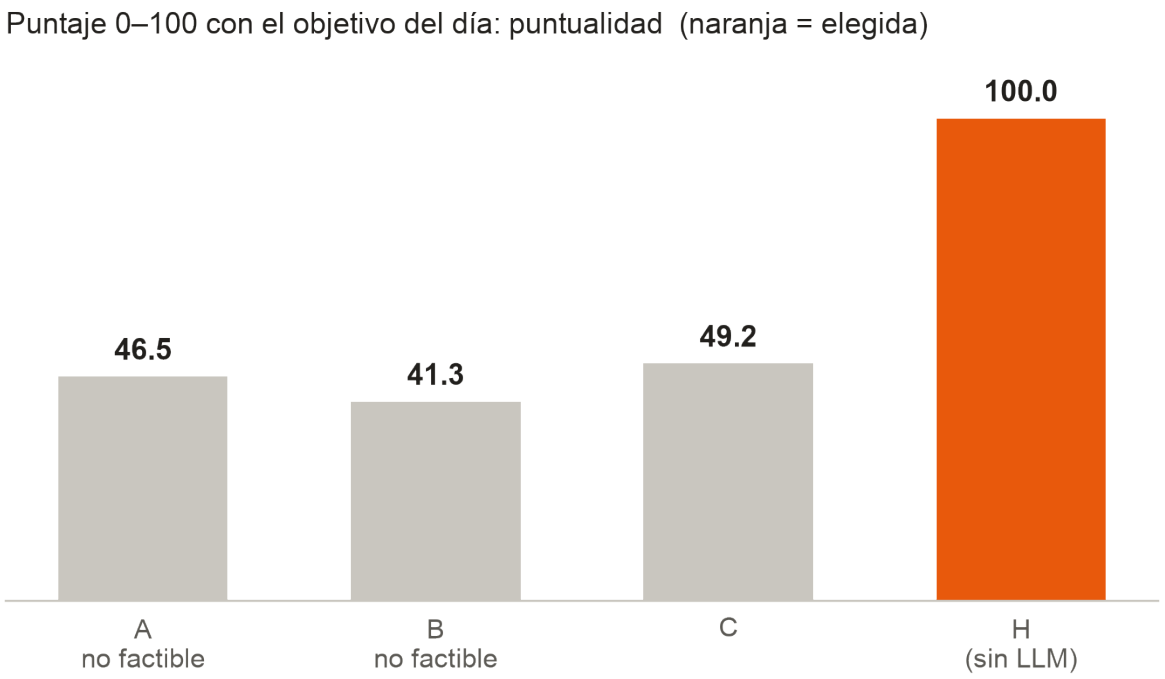
4 · restricciones
opcional
“Marcha en el Centro: 50% más lento”

5 · objetivo
opcional
“Hoy importa gastar lo menos posible”



Mientras corre, cada línea con la llave inglesa es una tool que un agente acaba de ejecutar: esa es la evidencia de uso de tools.

Caso base: la decisión y cuánto confiar en ella



Elegida: H · Línea base: heurística voraz sin LLM
S/ 356.1 · 100% a tiempo · urgentes 6/6 · regreso 12:14

Agentes vs. línea base H (sin LLM)
Mejor propuesta de los agentes 49.2 vs H 100 puntos. Gana la regla simple: H funciona como red de seguridad.

Auditoría automática
10 de 11 verificaciones OK; 0 críticas fallidas. Revisa que las cifras citadas existan en el simulador.

Datos incorrectos
Los errores de formato se rechazan. Un error plausible (150 kg en vez de 15) pasa: por eso revisa una persona.

Flota insuficiente
1 replanificación(es); la auditoría marcó 4 problemas (incluidos errores del Decisor) y escaló a una persona.

Lo que el sistema no decide solo

Dónde interviene una persona

- Confirma los cambios que interpretó el Analista
- Hace el checklist antes de despachar
- Decide en cualquier escalamiento (subcontratar, renegociar)
- Aprueba o rechaza el plan final

Siguiente versión

- Tiempos reales con una API de rutas y tráfico
- OR-Tools (VRPTW) como tool del Planificador
- Validar contra el histórico de cada cliente
- Varias corridas y voto para medir estabilidad

El LLM interpreta y juzga; el código calcula y verifica; la persona decide.

Gracias · ¿Preguntas?